

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MINGGU KE-2

Nama : Duta Syiar Muhammad

NIM : 234308068

Kelas : TKA/6C

Tautan : dutasyiarmuhammad234308068tka-design

Abstrak

Perkembangan teknologi *computer vision* memungkinkan sistem komputer mengenali pose tubuh manusia secara *real time* menggunakan kamera digital. Praktikum ini bertujuan mempelajari implementasi deteksi pose tubuh menggunakan *framework MediaPipe* serta pengolahan citra melalui *library OpenCV*. *MediaPipe* yang dikembangkan oleh Google digunakan untuk mendeteksi *landmark* tubuh manusia, sedangkan *OpenCV* berfungsi dalam pengambilan citra kamera, pemrosesan frame video, dan visualisasi hasil deteksi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi pose tubuh dan gerakan tangan secara *real time* melalui webcam, termasuk identifikasi tangan terangkat berdasarkan koordinat bahu dan pergelangan tangan. Teknologi ini memiliki potensi aplikasi dalam interaksi manusia-komputer, monitoring aktivitas fisik, serta pengembangan sistem berbasis gestur tanpa memerlukan sensor tambahan.

Kata kunci: *computer vision*, *MediaPipe Pose*, *OpenCV*, deteksi pose tubuh, *human pose estimation*.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan komputer untuk mengenali objek, wajah, hingga gerakan tubuh manusia secara real-time melalui kamera digital. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah human pose estimation, yaitu metode untuk mendeteksi posisi tubuh manusia dengan menentukan titik-titik kunci tubuh dari citra atau video digital (Zhang dkk., 2020)

MediaPipe merupakan framework open-source dari Google yang dirancang untuk pemrosesan citra dan video berbasis machine learning secara real-time. Salah satu modulnya adalah *MediaPipe Pose* yang mampu mendeteksi 33 landmark tubuh manusia secara akurat (Kim dkk., 2023). Penggunaan *MediaPipe* dalam deteksi pose tubuh memiliki banyak aplikasi, seperti analisis gerakan olahraga, pemantauan kesehatan, serta sistem interaksi manusia-

komputer. Teknologi ini memungkinkan pemantauan gerakan secara otomatis tanpa memerlukan sensor khusus, cukup menggunakan kamera biasa sehingga lebih praktis dan ekonomis (Bilous dkk., 2023)

Pada penelitian ini berfokus pada pemanfaatan *Mediapipe Pose* untuk mendeteksi gerakan tangan berdasarkan koordinat *landmarks* secara real time. Cara ini memiliki potensi pengaplikasian sistem interaksi manusia dengan komputer berbasis gestur anggota tubuh. Cara ini cukup sederhana karena tidak memerlukan perangkat input fisik.

Tujuan

1. Mengetahui cara kerja deteksi pose tubuh manusia menggunakan framework MediaPipe berbasis computer vision.
2. Mengetahui cara kerja sistem pendeteksi gerakan tubuh sederhana menggunakan kamera webcam dan bahasa pemrograman Python.
3. Mengidentifikasi posisi tubuh, khususnya gerakan tangan terangkat berdasarkan koordinat titik bahu dan pergelangan tangan
4. Menganalisis hasil deteksi pose sebagai dasar pengembangan aplikasi monitoring gerakan tubuh seperti pada saat olahraga dan interaksi antara manusia dengan komputer

Manfaat

1. Memberikan pemahaman tentang penerapan teknologi *computer vision* dalam mendeteksi gerakan tubuh manusia secara *real time*
2. Menjadi dasar pengembangan aplikasi interaksi antara manusia komputer berbasis gerakan tubuh tanpa memerlukan sensor tambahan
3. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait deteksi pose tubuh menggunakan metode *machine learning* dan *computer vision*
4. Memberikan contoh implementasi praktis *human pose estimation* menggunakan *mediapie*

Hasil Program

1. Percobaan A (Deteksi Anggota Tubuh)

Program

```
import cv2
import mediapipe as mp
mpose = mp.solutions.pose # inisiasi media pipe pose
pose = mpose.Pose()
cap = cv2.VideoCapture(0) # Video dari webcam

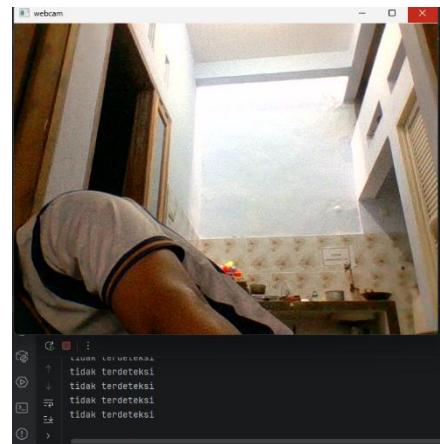
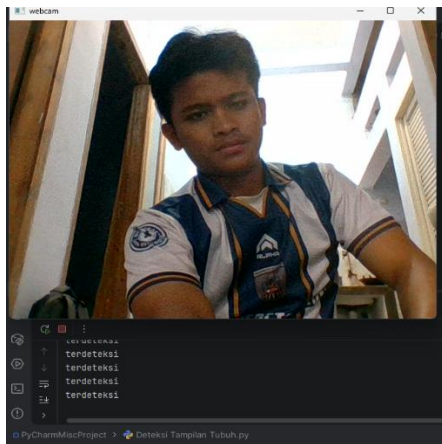
while True:
    success, img = cap.read() #pembacaan image
```

```

    imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #Konvigurasi warna dari
bgr ke rgb
    hasil = pose.process(imgrgb) #ekstraksi dari image
    if hasil.pose_landmarks:
        print ("terdeteksi")
    else:
        print ("tidak terdeteksi")
    cv2.imshow("webcam", img)
    cv2.waitKey(1)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release() #tutup webcam dan jendela tampilan saat q ditekan
cv2.destroyAllWindows()

```

Hasil



2. Percobaan B (Pose Landmark)

Program

```

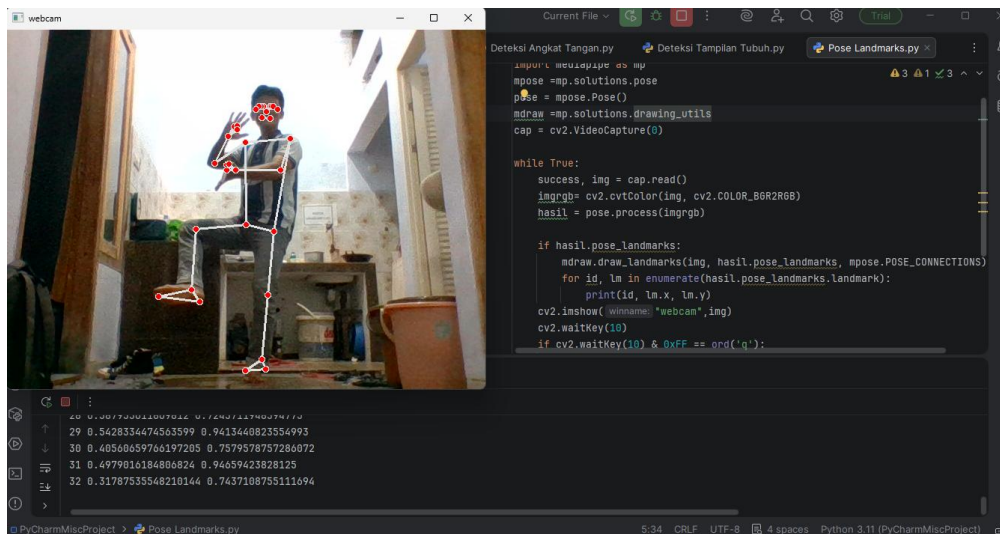
import cv2
import mediapipe as mp
mpose = mp.solutions.pose
pose = mpose.Pose()
mdraw = mp.solutions.drawing_utils
cap = cv2.VideoCapture(0)

while True:
    success, img = cap.read()
    imgrgb= cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    hasil = pose.process(imgrgb)

    if hasil.pose_landmarks:
        mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks,
mpose.POSE_CONNECTIONS)
        for id, lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark):
            print(id, lm.x, lm.y)
    cv2.imshow("webcam",img)
    cv2.waitKey(10)
    if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()

```

Hasil



3. Latihan (Deteksi Gerakan Tangan)

Program

```
import cv2 #library open cv untuk akses kamera, pengolahan gambar, dan
tampilan video
import mediapipe as mp # library computer vision untukdeteksi pose, tangan,
wajah, dll
mpose = mp.solutions.pose # shortcut modul pose dari mediapipe
pose = mpose.Pose() # mengaktifkan model deteksi pose tubuh
mdraw = mp.solutions.drawing_utils # utility untuk menggambar titik landmark
tubuh
cap = cv2.VideoCapture(0) # mengaktifkan kamera pc

while True:
    success, img = cap.read()
    if not success:
        break
    imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    hasil = pose.process(imgrgb)
    # Proses deteksi
    if hasil.pose_landmarks:
        mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks,
mpose.POSE_CONNECTIONS) # Skleton Tubuh
        lm = hasil.pose_landmarks.landmark

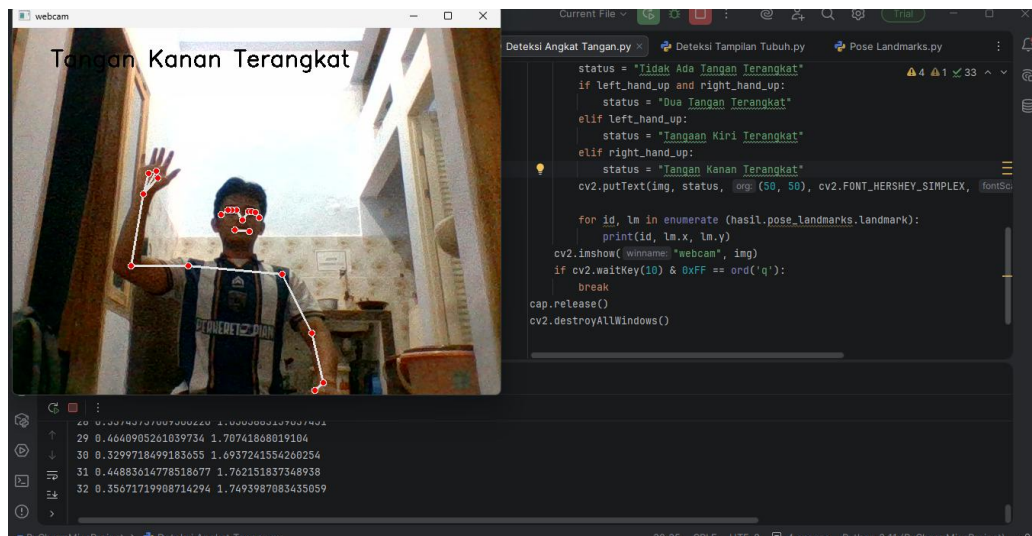
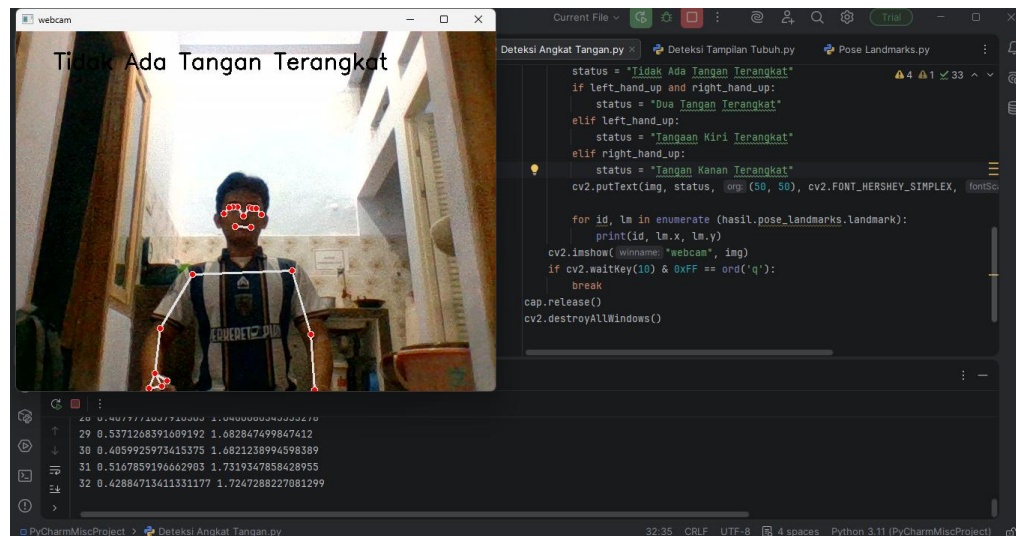
        left_shoulder = lm[mpose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER]
        right_shoulder = lm[mpose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER]
        left_wrist = lm[mpose.PoseLandmark.LEFT_WRIST]
        right_wrist = lm[mpose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST]
    # Deteksi tangan terangkat
    left_hand_up = left_wrist.y < left_shoulder.y
    right_hand_up = right_wrist.y < right_shoulder.y
    status = "Tidak Ada Tangan Terangkat"
    if left_hand_up and right_hand_up:
        status = "Dua Tangan Terangkat"
    elif left_hand_up:
        status = "Tangan Kiri Terangkat"
    elif right_hand_up:
        status = "Tangan Kanan Terangkat"
    cv2.putText(img, status, (50, 50), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0,
0, 0), 2)
```

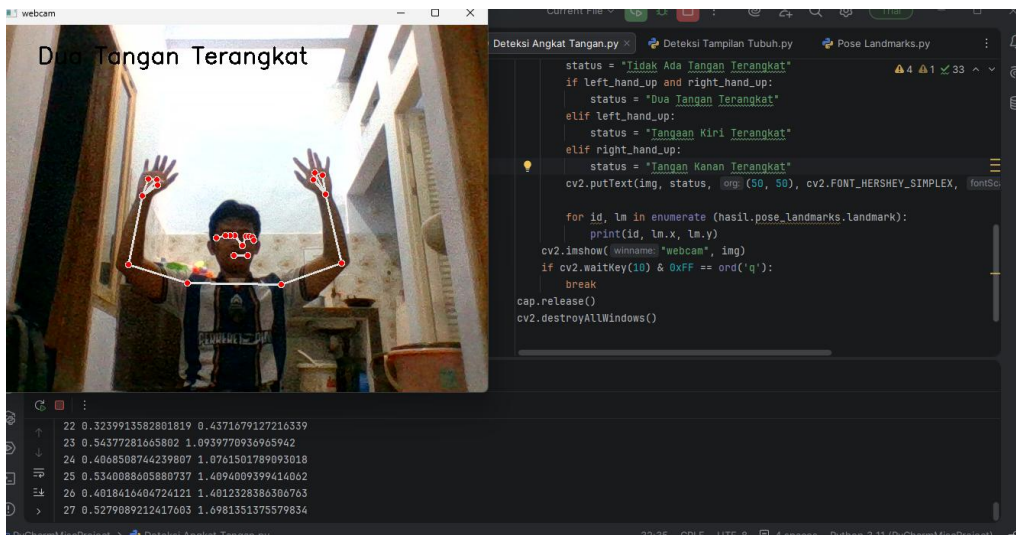
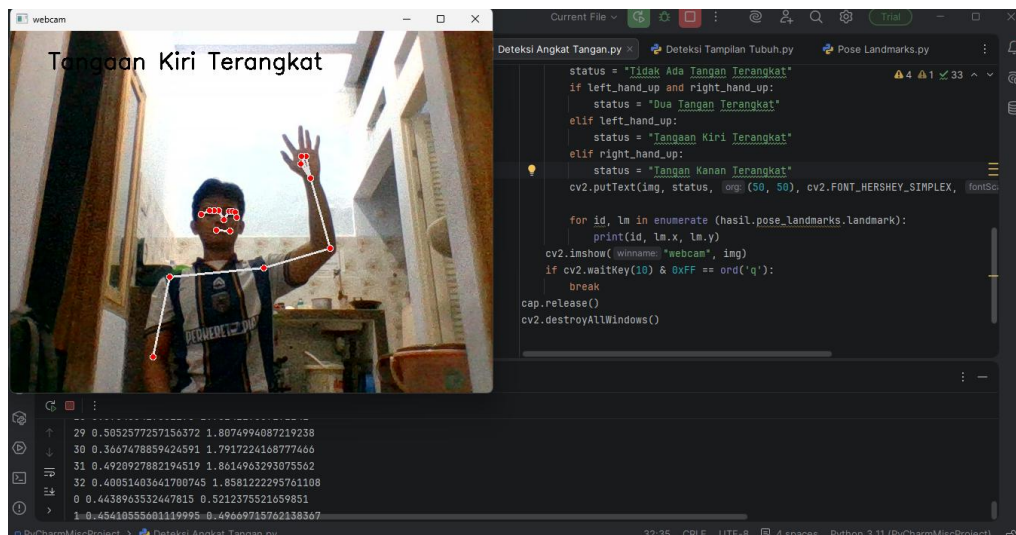
```

        for id, lm in enumerate (hasil.pose_landmarks.landmark):
            print(id, lm.x, lm.y)
        cv2.imshow("webcam", img)
        if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
            break
    cap.release()
    cv2.destroyAllWindows()

```

Hasil





Analisis

Pada percobaan pertama (deteksi anggota tubuh), program memanfaatkan *library Mediapipe* yang dikembangkan oleh *Google* untuk melakukan *pose estimation* secara *real-time*. *Library Mediapipe* digunakan untuk mendeteksi titik-titik *landmark* tubuh manusia, sedangkan *cv2* (*OpenCV*) berfungsi mengakses kamera, mengambil frame video, serta menampilkan hasil deteksi pada layar. Fungsi `pose.process(imgrgb)` menjadi bagian penting karena melakukan analisis citra RGB untuk menentukan apakah pose tubuh terdeteksi atau tidak.

Pada percobaan kedua, fungsi utama program adalah menampilkan skeleton tubuh menggunakan `drawing_utils.draw_landmarks`. *Mediapipe* berfungsi mendeteksi 33 titik landmark tubuh, sedangkan *OpenCV* tetap digunakan untuk pengolahan citra dan visualisasi hasil. Selain itu, perintah

`enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark)` digunakan untuk menampilkan koordinat setiap titik tubuh dalam bentuk numerik. Informasi koordinat ini penting karena dapat digunakan untuk analisis lanjutan seperti identifikasi postur, pengukuran sudut sendi, maupun pengembangan sistem monitoring gerakan manusia.

Pada bagian latihan deteksi gerakan tangan, fungsi utama program adalah membandingkan koordinat bahu (`LEFT_SHOULDER`, `RIGHT_SHOULDER`) dengan pergelangan tangan (`LEFT_WRIST`, `RIGHT_WRIST`). Mediapipe digunakan untuk memperoleh data koordinat landmark tubuh secara real-time, sedangkan OpenCV digunakan untuk menampilkan teks status deteksi pada video melalui fungsi `cv2.putText`. Logika sederhana seperti `left_wrist.y < left_shoulder.y` digunakan untuk menentukan apakah tangan terangkat. Metode ini menunjukkan bahwa data pose tubuh dapat dimanfaatkan untuk sistem interaksi manusia-komputer berbasis gestur tanpa memerlukan sensor tambahan.

Secara keseluruhan, fungsi utama program dalam praktikum ini adalah Mediapipe sebagai pendeteksi pose tubuh dengan OpenCV sebagai pengolah citra dan antarmuka visual. Hasil percobaan menunjukkan sistem mampu mendeteksi pose tubuh serta gerakan tangan secara real-time, meskipun akurasi masih dipengaruhi faktor pencahayaan, posisi kamera, dan kualitas citra yang digunakan.

Kesimpulan

1. *Framework Google Mediapipe Pose* mampu mendeteksi pose tubuh manusia secara *real time* melalui kamera webcam dengan memanfaatkan titik *landmark* tubuh
2. *Library OpenCV* berfungsi untuk pengambilan citra kamera, pengolahan frame video, serta menampilkan hasil deteksi secara langsung
3. Gerakan tangan terangkat dapat dilakukan dengan membandingkan koordinat bahu dan pergelangan tangan secara sederhana
4. Sistem dapat mengidentifikasi keberadaan tubuh serta menampilkan *skeleton* tubuh berdasarkan koordinat *landmark*

Saran

Pengujian sebaiknya dilakukan pada berbagai kondisi pencahayaan, posisi kamera, serta latar belakang yang berbeda untuk meningkatkan akurasi sistem. Selain itu, program dapat dikembangkan dengan fitur analisis gerakan yang lebih kompleks seperti pengukuran sudut sendi, klasifikasi aktivitas, atau integrasi dengan sistem monitoring kesehatan dan olahraga.

REFERENSI

- Bilous, N. V., Ahebian, I. A., & Kaluhin, V. V. (2023). DETERMINATION AND COMPARISON METHODS OF BODY POSITIONS ON STREAM VIDEO. *Radio Electronics, Computer Science, Control*, (2), 52. <https://doi.org/10.15588/1607-3274-2023-2-6>
- Kim, J.-W., Choi, J.-Y., Ha, E.-J., & Choi, J.-H. (2023). Human Pose Estimation Using MediaPipe Pose and Optimization Method Based on a Humanoid Model. *Applied Sciences*, 13(4), 2700. <https://doi.org/10.3390/app13042700>
- Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking* (arXiv:2006.10214). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214>